

QuietLDO

MP2236 是一款由 MPS 生产的高效率同步降压转换器，其输入电压范围为 3V 至 18V，并能提供高达 6A 的连续输出电流。它采用恒定导通时间控制模式，具有快速的瞬态响应能力，开关频率为 600kHz，且集成了低导通电阻的功率 MOSFET，使其在宽负载范围内都能保持高效。该芯片内置了打嗝模式的过流保护、热关断和欠压锁定等全面保护功能，外围元件精简，采用紧凑的 TSOT23-8 封装，非常适用于平板显示器、数字电视电源和分布式电源系统等需要高电流密度和高效能的应用场景。

TPS7A47 系列是德州仪器推出的一款高压、超低噪声的 LDO 线性稳压器，包括 TPS7A4700 和 TPS7A4701 两个型号。它的输入电压范围宽达 3V 至 36V，输出电流为 1A，其最突出的特点是极低的输出噪声（仅 4μVrms）和极高的电源抑制比，能为核心模拟电路提供极其洁净的电压轨。TPS7A4700 可通过独特的 ANY-OUT 引脚编程方式设置输出电压（1.4V 至 20.5V），无需外部电阻；TPS7A4701 还支持通过外部电阻在更宽范围（至 34V）内调节。该器件采用带散热焊盘的 VQFN 封装，是射频电路、高精度 ADC/DAC、测试测量以及医疗音频等噪声敏感型应用的理想选择。

硬件设计

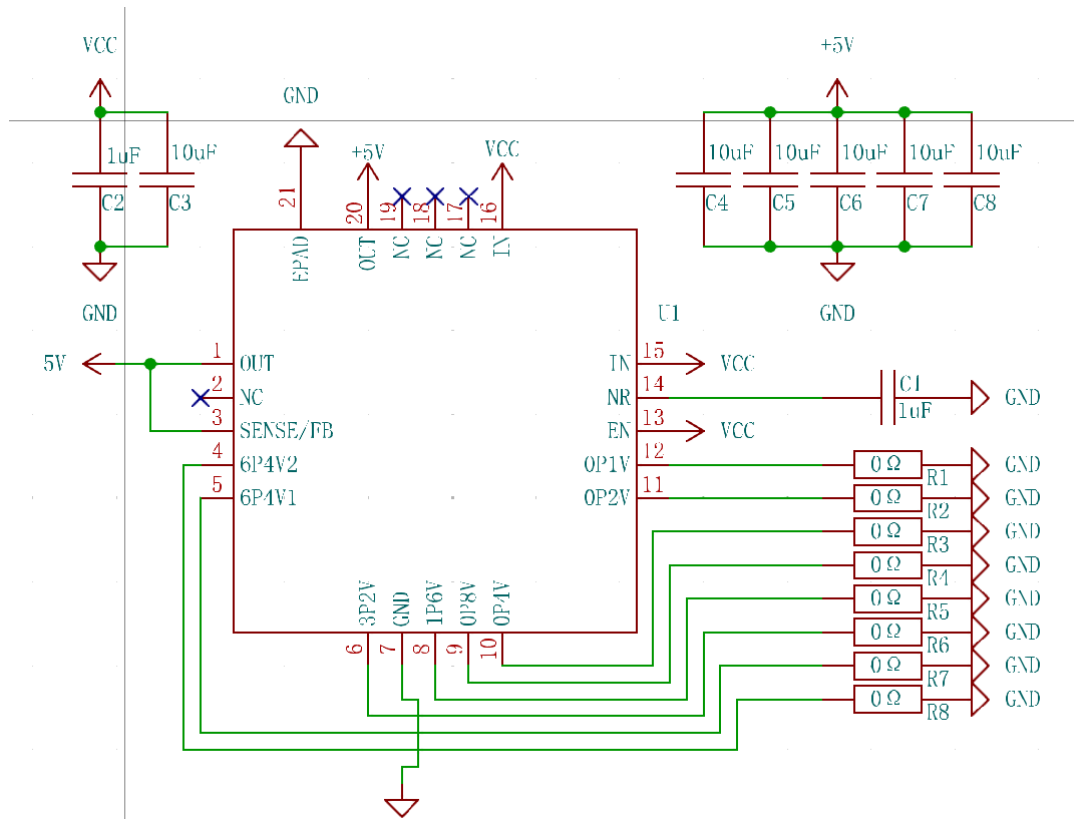


图1 TPS7A47模块

这一个基本的TPS7A47模块,在实际使用时,需要考虑右侧八个电阻的有无.在其配置中他有1.4V到20.5V的输出,步长为0.1V,计算公式如下: V_{out}

$$V_{out} = 1.4V + a_0 V_{0.1} + a_1 V_{0.2} + a_2 V_{0.4} + a_3 V_{0.8} + a_4 V_{1.6} + a_5 V_{3.2} + a_6 V_{6.4} + a_7 V_{6.4}$$

但实际上我们在实际需求时只需要6V以下的电压,过大的电压在实际中并不适合LDO,超过7V的输入在实际使用中会使得该电路发热多大,于是我们采用MP2236作为前级DCDC降压.

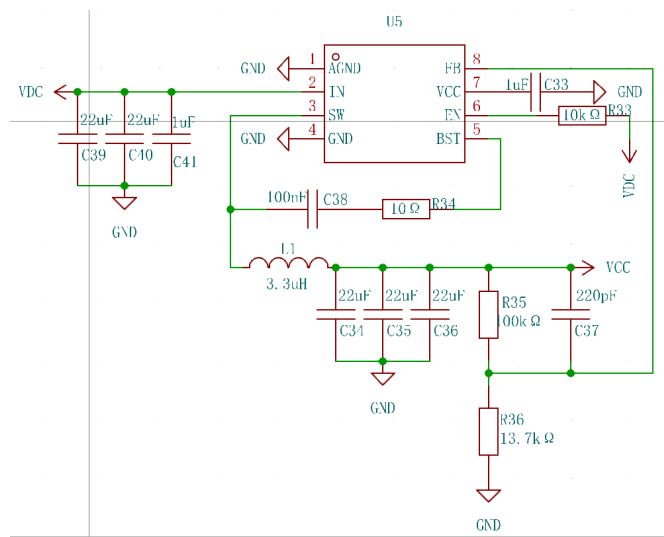


图2 MP2236模块

在PCB设计主要注意MP2236的大电流布局和TPS7A47的电源布局.通过PCB ToolKit,我们可以计算出以下几个数据:

导线宽度(mils)	最大电流(A)
10	1.2927
40	3.2097
60	4.1041
120	6.1992

可以发现在实际中我们过6A的上限电流是实现不了的,当我们可以使用40mils+铺铜的布线方式增大电流的上限.

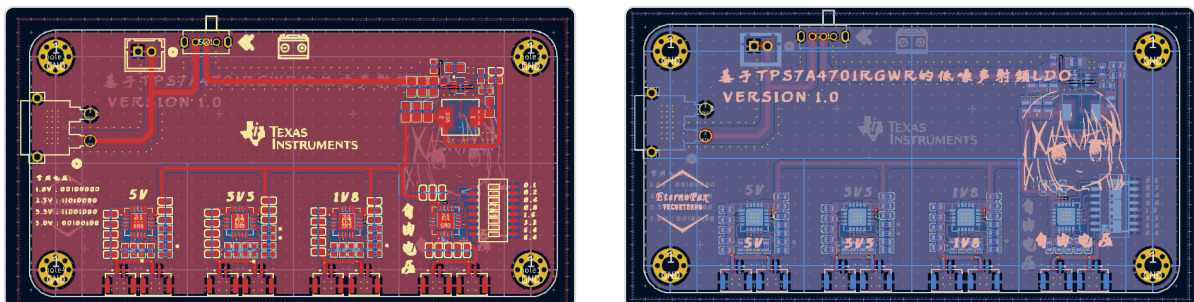


图3 QuietPCB设计

PCB尺寸示意图

100 × 50 mm

长×宽 (单位: mm)

安装孔直径

3.2 mm

安装孔数量

4个

板厚

1.6 mm

安装孔位置

四角对称

使用注意

- 在焊接过程中需注意5V,3V3和1V8的电阻焊接问题,可以阅读原理图,对于NC的电阻不进行焊接,也可以参考PCB,标有圆圈的电阻需要焊接
- 在使用前请尽可能先估计电压大小和电流电小,输出端建议每路(4个GH1.25)不超过1A,输出总电流不超过4A,输入电压尽可能控制在7.4V-12V
- 用户需采用4个M3的铜柱踮起,尽可能避免该PCB处于射频信号的附近或不必要接触

附录:可调端所有可能输出

组合 编号	OP1V	OP2V	OP4V	OP8V	1P6V	3P2V	6P4V1	6P4V2	输出 电压 (V)	二进制
0	0V	0V	0V	0V	0V	0V	0V	0V	1.4	00000000
1	0.1V	0V	0V	0V	0V	0V	0V	0V	1.5	00000001
2	0V	0.2V	0V	0V	0V	0V	0V	0V	1.6	00000010
3	0.1V	0.2V	0V	0V	0V	0V	0V	0V	1.7	00000011
4	0V	0V	0.4V	0V	0V	0V	0V	0V	1.8	00000100
5	0.1V	0V	0.4V	0V	0V	0V	0V	0V	1.9	00000101
6	0V	0.2V	0.4V	0V	0V	0V	0V	0V	2.0	00000110
7	0.1V	0.2V	0.4V	0V	0V	0V	0V	0V	2.1	00000111
8	0V	0V	0V	0.8V	0V	0V	0V	0V	2.2	00001000
9	0.1V	0V	0V	0.8V	0V	0V	0V	0V	2.3	00001001
10	0V	0.2V	0V	0.8V	0V	0V	0V	0V	2.4	00001010
11	0.1V	0.2V	0V	0.8V	0V	0V	0V	0V	2.5	00001011
12	0V	0V	0.4V	0.8V	0V	0V	0V	0V	2.6	00001100
13	0.1V	0V	0.4V	0.8V	0V	0V	0V	0V	2.7	00001101
14	0V	0.2V	0.4V	0.8V	0V	0V	0V	0V	2.8	00001110
15	0.1V	0.2V	0.4V	0.8V	0V	0V	0V	0V	2.9	00001111
16	0V	0V	0V	0V	1.6V	0V	0V	0V	3.0	00010000
17	0.1V	0V	0V	0V	1.6V	0V	0V	0V	3.1	00010001

组合 编号	OP1V	OP2V	OP4V	OP8V	1P6V	3P2V	6P4V1	6P4V2	输出 电压 (V)	二进制
18	0V	0.2V	0V	0V	1.6V	0V	0V	0V	3.2	00010010
19	0.1V	0.2V	0V	0V	1.6V	0V	0V	0V	3.3	00010011
20	0V	0V	0.4V	0V	1.6V	0V	0V	0V	3.4	00010100
21	0.1V	0V	0.4V	0V	1.6V	0V	0V	0V	3.5	00010101
22	0V	0.2V	0.4V	0V	1.6V	0V	0V	0V	3.6	00010110
23	0.1V	0.2V	0.4V	0V	1.6V	0V	0V	0V	3.7	00010111
24	0V	0V	0V	0.8V	1.6V	0V	0V	0V	3.8	00011000
25	0.1V	0V	0V	0.8V	1.6V	0V	0V	0V	3.9	00011001
26	0V	0.2V	0V	0.8V	1.6V	0V	0V	0V	4.0	00011010
27	0.1V	0.2V	0V	0.8V	1.6V	0V	0V	0V	4.1	00011011
28	0V	0V	0.4V	0.8V	1.6V	0V	0V	0V	4.2	00011100
29	0.1V	0V	0.4V	0.8V	1.6V	0V	0V	0V	4.3	00011101
30	0V	0.2V	0.4V	0.8V	1.6V	0V	0V	0V	4.4	00011110
31	0.1V	0.2V	0.4V	0.8V	1.6V	0V	0V	0V	4.5	00011111
32	0V	0V	0V	0V	0V	3.2V	0V	0V	4.6	00100000
33	0.1V	0V	0V	0V	0V	3.2V	0V	0V	4.7	00100001
34	0V	0.2V	0V	0V	0V	3.2V	0V	0V	4.8	00100010
35	0.1V	0.2V	0V	0V	0V	3.2V	0V	0V	4.9	00100011
36	0V	0V	0.4V	0V	0V	3.2V	0V	0V	5.0	00100100
37	0.1V	0V	0.4V	0V	0V	3.2V	0V	0V	5.1	00100101
38	0V	0.2V	0.4V	0V	0V	3.2V	0V	0V	5.2	00100110
39	0.1V	0.2V	0.4V	0V	0V	3.2V	0V	0V	5.3	00100111
40	0V	0V	0V	0.8V	0V	3.2V	0V	0V	5.4	00101000
41	0.1V	0V	0V	0.8V	0V	3.2V	0V	0V	5.5	00101001
42	0V	0.2V	0V	0.8V	0V	3.2V	0V	0V	5.6	00101010
43	0.1V	0.2V	0V	0.8V	0V	3.2V	0V	0V	5.7	00101011
44	0V	0V	0.4V	0.8V	0V	3.2V	0V	0V	5.8	00101100
45	0.1V	0V	0.4V	0.8V	0V	3.2V	0V	0V	5.9	00101101
46	0V	0.2V	0.4V	0.8V	0V	3.2V	0V	0V	6.0	00101110
47	0.1V	0.2V	0.4V	0.8V	0V	3.2V	0V	0V	6.1	00101111
48	0V	0V	0V	0V	1.6V	3.2V	0V	0V	6.2	00110000
49	0.1V	0V	0V	0V	1.6V	3.2V	0V	0V	6.3	00110001
50	0V	0.2V	0V	0V	1.6V	3.2V	0V	0V	6.4	00110010
51	0.1V	0.2V	0V	0V	1.6V	3.2V	0V	0V	6.5	00110011

组合 编号	OP1V	OP2V	OP4V	OP8V	1P6V	3P2V	6P4V1	6P4V2	输出 电压 (V)	二进制
52	0V	0V	0.4V	0V	1.6V	3.2V	0V	0V	6.6	00110100
53	0.1V	0V	0.4V	0V	1.6V	3.2V	0V	0V	6.7	00110101
54	0V	0.2V	0.4V	0V	1.6V	3.2V	0V	0V	6.8	00110110
55	0.1V	0.2V	0.4V	0V	1.6V	3.2V	0V	0V	6.9	00110111
56	0V	0V	0V	0.8V	1.6V	3.2V	0V	0V	7.0	00111000
57	0.1V	0V	0V	0.8V	1.6V	3.2V	0V	0V	7.1	00111001
58	0V	0.2V	0V	0.8V	1.6V	3.2V	0V	0V	7.2	00111010
59	0.1V	0.2V	0V	0.8V	1.6V	3.2V	0V	0V	7.3	00111011
60	0V	0V	0.4V	0.8V	1.6V	3.2V	0V	0V	7.4	00111100
61	0.1V	0V	0.4V	0.8V	1.6V	3.2V	0V	0V	7.5	00111101
62	0V	0.2V	0.4V	0.8V	1.6V	3.2V	0V	0V	7.6	00111110
63	0.1V	0.2V	0.4V	0.8V	1.6V	3.2V	0V	0V	7.7	00111111
64	0V	0V	0V	0V	0V	0V	6.4V	0V	7.8	01000000
65	0.1V	0V	0V	0V	0V	0V	6.4V	0V	7.9	01000001
66	0V	0.2V	0V	0V	0V	0V	6.4V	0V	8.0	01000010
67	0.1V	0.2V	0V	0V	0V	0V	6.4V	0V	8.1	01000011
68	0V	0V	0.4V	0V	0V	0V	6.4V	0V	8.2	01000100
69	0.1V	0V	0.4V	0V	0V	0V	6.4V	0V	8.3	01000101
70	0V	0.2V	0.4V	0V	0V	0V	6.4V	0V	8.4	01000110
71	0.1V	0.2V	0.4V	0V	0V	0V	6.4V	0V	8.5	01000111
72	0V	0V	0V	0.8V	0V	0V	6.4V	0V	8.6	01001000
73	0.1V	0V	0V	0.8V	0V	0V	6.4V	0V	8.7	01001001
74	0V	0.2V	0V	0.8V	0V	0V	6.4V	0V	8.8	01001010
75	0.1V	0.2V	0V	0.8V	0V	0V	6.4V	0V	8.9	01001011
76	0V	0V	0.4V	0.8V	0V	0V	6.4V	0V	9.0	01001100
77	0.1V	0V	0.4V	0.8V	0V	0V	6.4V	0V	9.1	01001101
78	0V	0.2V	0.4V	0.8V	0V	0V	6.4V	0V	9.2	01001110
79	0.1V	0.2V	0.4V	0.8V	0V	0V	6.4V	0V	9.3	01001111
80	0V	0V	0V	0V	1.6V	0V	6.4V	0V	9.4	01010000
81	0.1V	0V	0V	0V	1.6V	0V	6.4V	0V	9.5	01010001
82	0V	0.2V	0V	0V	1.6V	0V	6.4V	0V	9.6	01010010
83	0.1V	0.2V	0V	0V	1.6V	0V	6.4V	0V	9.7	01010011
84	0V	0V	0.4V	0V	1.6V	0V	6.4V	0V	9.8	01010100
85	0.1V	0V	0.4V	0V	1.6V	0V	6.4V	0V	9.9	01010101

组合 编号	OP1V	OP2V	OP4V	OP8V	1P6V	3P2V	6P4V1	6P4V2	输出 电压 (V)	二进制
86	0V	0.2V	0.4V	0V	1.6V	0V	6.4V	0V	10.0	01010110
87	0.1V	0.2V	0.4V	0V	1.6V	0V	6.4V	0V	10.1	01010111
88	0V	0V	0V	0.8V	1.6V	0V	6.4V	0V	10.2	01011000
89	0.1V	0V	0V	0.8V	1.6V	0V	6.4V	0V	10.3	01011001
90	0V	0.2V	0V	0.8V	1.6V	0V	6.4V	0V	10.4	01011010
91	0.1V	0.2V	0V	0.8V	1.6V	0V	6.4V	0V	10.5	01011011
92	0V	0V	0.4V	0.8V	1.6V	0V	6.4V	0V	10.6	01011100
93	0.1V	0V	0.4V	0.8V	1.6V	0V	6.4V	0V	10.7	01011101
94	0V	0.2V	0.4V	0.8V	1.6V	0V	6.4V	0V	10.8	01011110
95	0.1V	0.2V	0.4V	0.8V	1.6V	0V	6.4V	0V	10.9	01011111
96	0V	0V	0V	0V	0V	3.2V	6.4V	0V	11.0	01100000
97	0.1V	0V	0V	0V	0V	3.2V	6.4V	0V	11.1	01100001
98	0V	0.2V	0V	0V	0V	3.2V	6.4V	0V	11.2	01100010
99	0.1V	0.2V	0V	0V	0V	3.2V	6.4V	0V	11.3	01100011
100	0V	0V	0.4V	0V	0V	3.2V	6.4V	0V	11.4	01100100
101	0.1V	0V	0.4V	0V	0V	3.2V	6.4V	0V	11.5	01100101
102	0V	0.2V	0.4V	0V	0V	3.2V	6.4V	0V	11.6	01100110
103	0.1V	0.2V	0.4V	0V	0V	3.2V	6.4V	0V	11.7	01100111
104	0V	0V	0V	0.8V	0V	3.2V	6.4V	0V	11.8	01101000
105	0.1V	0V	0V	0.8V	0V	3.2V	6.4V	0V	11.9	01101001
106	0V	0.2V	0V	0.8V	0V	3.2V	6.4V	0V	12.0	01101010
107	0.1V	0.2V	0V	0.8V	0V	3.2V	6.4V	0V	12.1	01101011
108	0V	0V	0.4V	0.8V	0V	3.2V	6.4V	0V	12.2	01101100
109	0.1V	0V	0.4V	0.8V	0V	3.2V	6.4V	0V	12.3	01101101
110	0V	0.2V	0.4V	0.8V	0V	3.2V	6.4V	0V	12.4	01101110
111	0.1V	0.2V	0.4V	0.8V	0V	3.2V	6.4V	0V	12.5	01101111
112	0V	0V	0V	0V	1.6V	3.2V	6.4V	0V	12.6	01110000
113	0.1V	0V	0V	0V	1.6V	3.2V	6.4V	0V	12.7	01110001
114	0V	0.2V	0V	0V	1.6V	3.2V	6.4V	0V	12.8	01110010
115	0.1V	0.2V	0V	0V	1.6V	3.2V	6.4V	0V	12.9	01110011
116	0V	0V	0.4V	0V	1.6V	3.2V	6.4V	0V	13.0	01110100
117	0.1V	0V	0.4V	0V	1.6V	3.2V	6.4V	0V	13.1	01110101
118	0V	0.2V	0.4V	0V	1.6V	3.2V	6.4V	0V	13.2	01110110
119	0.1V	0.2V	0.4V	0V	1.6V	3.2V	6.4V	0V	13.3	01110111

组合 编号	OP1V	OP2V	OP4V	OP8V	1P6V	3P2V	6P4V1	6P4V2	输出 电压 (V)	二进制
120	0V	0V	0V	0.8V	1.6V	3.2V	6.4V	0V	13.4	01111000
121	0.1V	0V	0V	0.8V	1.6V	3.2V	6.4V	0V	13.5	01111001
122	0V	0.2V	0V	0.8V	1.6V	3.2V	6.4V	0V	13.6	01111010
123	0.1V	0.2V	0V	0.8V	1.6V	3.2V	6.4V	0V	13.7	01111011
124	0V	0V	0.4V	0.8V	1.6V	3.2V	6.4V	0V	13.8	01111100
125	0.1V	0V	0.4V	0.8V	1.6V	3.2V	6.4V	0V	13.9	01111101
126	0V	0.2V	0.4V	0.8V	1.6V	3.2V	6.4V	0V	14.0	01111110
127	0.1V	0.2V	0.4V	0.8V	1.6V	3.2V	6.4V	0V	14.1	01111111
128	0V	0V	0V	0V	0V	0V	0V	6.4V	7.8	10000000
129	0.1V	0V	0V	0V	0V	0V	0V	6.4V	7.9	10000001
130	0V	0.2V	0V	0V	0V	0V	0V	6.4V	8.0	10000010
131	0.1V	0.2V	0V	0V	0V	0V	0V	6.4V	8.1	10000011
132	0V	0V	0.4V	0V	0V	0V	0V	6.4V	8.2	10000100
133	0.1V	0V	0.4V	0V	0V	0V	0V	6.4V	8.3	10000101
134	0V	0.2V	0.4V	0V	0V	0V	0V	6.4V	8.4	10000110
135	0.1V	0.2V	0.4V	0V	0V	0V	0V	6.4V	8.5	10000111
136	0V	0V	0V	0.8V	0V	0V	0V	6.4V	8.6	10001000
137	0.1V	0V	0V	0.8V	0V	0V	0V	6.4V	8.7	10001001
138	0V	0.2V	0V	0.8V	0V	0V	0V	6.4V	8.8	10001010
139	0.1V	0.2V	0V	0.8V	0V	0V	0V	6.4V	8.9	10001011
140	0V	0V	0.4V	0.8V	0V	0V	0V	6.4V	9.0	10001100
141	0.1V	0V	0.4V	0.8V	0V	0V	0V	6.4V	9.1	10001101
142	0V	0.2V	0.4V	0.8V	0V	0V	0V	6.4V	9.2	10001110
143	0.1V	0.2V	0.4V	0.8V	0V	0V	0V	6.4V	9.3	10001111
144	0V	0V	0V	0V	1.6V	0V	0V	6.4V	9.4	10010000
145	0.1V	0V	0V	0V	1.6V	0V	0V	6.4V	9.5	10010001
146	0V	0.2V	0V	0V	1.6V	0V	0V	6.4V	9.6	10010010
147	0.1V	0.2V	0V	0V	1.6V	0V	0V	6.4V	9.7	10010011
148	0V	0V	0.4V	0V	1.6V	0V	0V	6.4V	9.8	10010100
149	0.1V	0V	0.4V	0V	1.6V	0V	0V	6.4V	9.9	10010101
150	0V	0.2V	0.4V	0V	1.6V	0V	0V	6.4V	10.0	10010110
151	0.1V	0.2V	0.4V	0V	1.6V	0V	0V	6.4V	10.1	10010111
152	0V	0V	0V	0.8V	1.6V	0V	0V	6.4V	10.2	10011000
153	0.1V	0V	0V	0.8V	1.6V	0V	0V	6.4V	10.3	10011001

组合 编号	OP1V	OP2V	OP4V	OP8V	1P6V	3P2V	6P4V1	6P4V2	输出 电压 (V)	二进制
154	0V	0.2V	0V	0.8V	1.6V	0V	0V	6.4V	10.4	10011010
155	0.1V	0.2V	0V	0.8V	1.6V	0V	0V	6.4V	10.5	10011011
156	0V	0V	0.4V	0.8V	1.6V	0V	0V	6.4V	10.6	10011100
157	0.1V	0V	0.4V	0.8V	1.6V	0V	0V	6.4V	10.7	10011101
158	0V	0.2V	0.4V	0.8V	1.6V	0V	0V	6.4V	10.8	10011110
159	0.1V	0.2V	0.4V	0.8V	1.6V	0V	0V	6.4V	10.9	10011111
160	0V	0V	0V	0V	0V	3.2V	0V	6.4V	11.0	10100000
161	0.1V	0V	0V	0V	0V	3.2V	0V	6.4V	11.1	10100001
162	0V	0.2V	0V	0V	0V	3.2V	0V	6.4V	11.2	10100010
163	0.1V	0.2V	0V	0V	0V	3.2V	0V	6.4V	11.3	10100011
164	0V	0V	0.4V	0V	0V	3.2V	0V	6.4V	11.4	10100100
165	0.1V	0V	0.4V	0V	0V	3.2V	0V	6.4V	11.5	10100101
166	0V	0.2V	0.4V	0V	0V	3.2V	0V	6.4V	11.6	10100110
167	0.1V	0.2V	0.4V	0V	0V	3.2V	0V	6.4V	11.7	10100111
168	0V	0V	0V	0.8V	0V	3.2V	0V	6.4V	11.8	10101000
169	0.1V	0V	0V	0.8V	0V	3.2V	0V	6.4V	11.9	10101001
170	0V	0.2V	0V	0.8V	0V	3.2V	0V	6.4V	12.0	10101010
171	0.1V	0.2V	0V	0.8V	0V	3.2V	0V	6.4V	12.1	10101011
172	0V	0V	0.4V	0.8V	0V	3.2V	0V	6.4V	12.2	10101100
173	0.1V	0V	0.4V	0.8V	0V	3.2V	0V	6.4V	12.3	10101101
174	0V	0.2V	0.4V	0.8V	0V	3.2V	0V	6.4V	12.4	10101110
175	0.1V	0.2V	0.4V	0.8V	0V	3.2V	0V	6.4V	12.5	10101111
176	0V	0V	0V	0V	1.6V	3.2V	0V	6.4V	12.6	10110000
177	0.1V	0V	0V	0V	1.6V	3.2V	0V	6.4V	12.7	10110001
178	0V	0.2V	0V	0V	1.6V	3.2V	0V	6.4V	12.8	10110010
179	0.1V	0.2V	0V	0V	1.6V	3.2V	0V	6.4V	12.9	10110011
180	0V	0V	0.4V	0V	1.6V	3.2V	0V	6.4V	13.0	10110100
181	0.1V	0V	0.4V	0V	1.6V	3.2V	0V	6.4V	13.1	10110101
182	0V	0.2V	0.4V	0V	1.6V	3.2V	0V	6.4V	13.2	10110110
183	0.1V	0.2V	0.4V	0V	1.6V	3.2V	0V	6.4V	13.3	10110111
184	0V	0V	0V	0.8V	1.6V	3.2V	0V	6.4V	13.4	10111000
185	0.1V	0V	0V	0.8V	1.6V	3.2V	0V	6.4V	13.5	10111001
186	0V	0.2V	0V	0.8V	1.6V	3.2V	0V	6.4V	13.6	10111010
187	0.1V	0.2V	0V	0.8V	1.6V	3.2V	0V	6.4V	13.7	10111011

组合 编号	OP1V	OP2V	OP4V	OP8V	1P6V	3P2V	6P4V1	6P4V2	输出 电压 (V)	二进制
188	0V	0V	0.4V	0.8V	1.6V	3.2V	0V	6.4V	13.8	10111100
189	0.1V	0V	0.4V	0.8V	1.6V	3.2V	0V	6.4V	13.9	10111101
190	0V	0.2V	0.4V	0.8V	1.6V	3.2V	0V	6.4V	14.0	10111110
191	0.1V	0.2V	0.4V	0.8V	1.6V	3.2V	0V	6.4V	14.1	10111111
192	0V	0V	0V	0V	0V	0V	6.4V	6.4V	14.2	11000000
193	0.1V	0V	0V	0V	0V	0V	6.4V	6.4V	14.3	11000001
194	0V	0.2V	0V	0V	0V	0V	6.4V	6.4V	14.4	11000010
195	0.1V	0.2V	0V	0V	0V	0V	6.4V	6.4V	14.5	11000011
196	0V	0V	0.4V	0V	0V	0V	6.4V	6.4V	14.6	11000100
197	0.1V	0V	0.4V	0V	0V	0V	6.4V	6.4V	14.7	11000101
198	0V	0.2V	0.4V	0V	0V	0V	6.4V	6.4V	14.8	11000110
199	0.1V	0.2V	0.4V	0V	0V	0V	6.4V	6.4V	14.9	11000111
200	0V	0V	0V	0.8V	0V	0V	6.4V	6.4V	15.0	11001000
201	0.1V	0V	0V	0.8V	0V	0V	6.4V	6.4V	15.1	11001001
202	0V	0.2V	0V	0.8V	0V	0V	6.4V	6.4V	15.2	11001010
203	0.1V	0.2V	0V	0.8V	0V	0V	6.4V	6.4V	15.3	11001011
204	0V	0V	0.4V	0.8V	0V	0V	6.4V	6.4V	15.4	11001100
205	0.1V	0V	0.4V	0.8V	0V	0V	6.4V	6.4V	15.5	11001101
206	0V	0.2V	0.4V	0.8V	0V	0V	6.4V	6.4V	15.6	11001110
207	0.1V	0.2V	0.4V	0.8V	0V	0V	6.4V	6.4V	15.7	11001111
208	0V	0V	0V	0V	1.6V	0V	6.4V	6.4V	15.8	11010000
209	0.1V	0V	0V	0V	1.6V	0V	6.4V	6.4V	15.9	11010001
210	0V	0.2V	0V	0V	1.6V	0V	6.4V	6.4V	16.0	11010010
211	0.1V	0.2V	0V	0V	1.6V	0V	6.4V	6.4V	16.1	11010011
212	0V	0V	0.4V	0V	1.6V	0V	6.4V	6.4V	16.2	11010100
213	0.1V	0V	0.4V	0V	1.6V	0V	6.4V	6.4V	16.3	11010101
214	0V	0.2V	0.4V	0V	1.6V	0V	6.4V	6.4V	16.4	11010110
215	0.1V	0.2V	0.4V	0V	1.6V	0V	6.4V	6.4V	16.5	11010111
216	0V	0V	0V	0.8V	1.6V	0V	6.4V	6.4V	16.6	11011000
217	0.1V	0V	0V	0.8V	1.6V	0V	6.4V	6.4V	16.7	11011001
218	0V	0.2V	0V	0.8V	1.6V	0V	6.4V	6.4V	16.8	11011010
219	0.1V	0.2V	0V	0.8V	1.6V	0V	6.4V	6.4V	16.9	11011011
220	0V	0V	0.4V	0.8V	1.6V	0V	6.4V	6.4V	17.0	11011100
221	0.1V	0V	0.4V	0.8V	1.6V	0V	6.4V	6.4V	17.1	11011101

组合 编号	OP1V	OP2V	OP4V	OP8V	1P6V	3P2V	6P4V1	6P4V2	输出 电压 (V)	二进制
222	0V	0.2V	0.4V	0.8V	1.6V	0V	6.4V	6.4V	17.2	11011110
223	0.1V	0.2V	0.4V	0.8V	1.6V	0V	6.4V	6.4V	17.3	11011111
224	0V	0V	0V	0V	0V	3.2V	6.4V	6.4V	17.4	11100000
225	0.1V	0V	0V	0V	0V	3.2V	6.4V	6.4V	17.5	11100001
226	0V	0.2V	0V	0V	0V	3.2V	6.4V	6.4V	17.6	11100010
227	0.1V	0.2V	0V	0V	0V	3.2V	6.4V	6.4V	17.7	11100011
228	0V	0V	0.4V	0V	0V	3.2V	6.4V	6.4V	17.8	11100100
229	0.1V	0V	0.4V	0V	0V	3.2V	6.4V	6.4V	17.9	11100101
230	0V	0.2V	0.4V	0V	0V	3.2V	6.4V	6.4V	18.0	11100110
231	0.1V	0.2V	0.4V	0V	0V	3.2V	6.4V	6.4V	18.1	11100111
232	0V	0V	0V	0.8V	0V	3.2V	6.4V	6.4V	18.2	11101000
233	0.1V	0V	0V	0.8V	0V	3.2V	6.4V	6.4V	18.3	11101001
234	0V	0.2V	0V	0.8V	0V	3.2V	6.4V	6.4V	18.4	11101010
235	0.1V	0.2V	0V	0.8V	0V	3.2V	6.4V	6.4V	18.5	11101011
236	0V	0V	0.4V	0.8V	0V	3.2V	6.4V	6.4V	18.6	11101100
237	0.1V	0V	0.4V	0.8V	0V	3.2V	6.4V	6.4V	18.7	11101101
238	0V	0.2V	0.4V	0.8V	0V	3.2V	6.4V	6.4V	18.8	11101110
239	0.1V	0.2V	0.4V	0.8V	0V	3.2V	6.4V	6.4V	18.9	11101111
240	0V	0V	0V	0V	1.6V	3.2V	6.4V	6.4V	19.0	11110000
241	0.1V	0V	0V	0V	1.6V	3.2V	6.4V	6.4V	19.1	11110001
242	0V	0.2V	0V	0V	1.6V	3.2V	6.4V	6.4V	19.2	11110010
243	0.1V	0.2V	0V	0V	1.6V	3.2V	6.4V	6.4V	19.3	11110011
244	0V	0V	0.4V	0V	1.6V	3.2V	6.4V	6.4V	19.4	11110100
245	0.1V	0V	0.4V	0V	1.6V	3.2V	6.4V	6.4V	19.5	11110101
246	0V	0.2V	0.4V	0V	1.6V	3.2V	6.4V	6.4V	19.6	11110110
247	0.1V	0.2V	0.4V	0V	1.6V	3.2V	6.4V	6.4V	19.7	11110111
248	0V	0V	0V	0.8V	1.6V	3.2V	6.4V	6.4V	19.8	11111000
249	0.1V	0V	0V	0.8V	1.6V	3.2V	6.4V	6.4V	19.9	11111001
250	0V	0.2V	0V	0.8V	1.6V	3.2V	6.4V	6.4V	20.0	11111010
251	0.1V	0.2V	0V	0.8V	1.6V	3.2V	6.4V	6.4V	20.1	11111011
252	0V	0V	0.4V	0.8V	1.6V	3.2V	6.4V	6.4V	20.2	11111100
253	0.1V	0V	0.4V	0.8V	1.6V	3.2V	6.4V	6.4V	20.3	11111101
254	0V	0.2V	0.4V	0.8V	1.6V	3.2V	6.4V	6.4V	20.4	11111110
255	0.1V	0.2V	0.4V	0.8V	1.6V	3.2V	6.4V	6.4V	20.5	11111111